静默数据损坏（SDC）逃逸 HBM ECC 并污染万卡权重的路径

① HBM3 读取正常
权重离开显存时
ECC 校验完全通过

→

② Tensor 核内翻转
电压跌落/时序违例
无 ECC 累加器出错

→

③ 写回并 AllReduce
赋予错误值合法 ECC
1 次归约传染万卡

两类 SDC 破坏形态：显式指数爆炸 vs. 隐式尾数漂移

BF16 高位指数翻转（0 → 1）
数值瞬间放大 2^64 倍
数步后引发 Loss 尖峰与动量报废

→

尾数位或符号位静默偏移（+64）
不触发 NaN，训练曲线表面平稳
持续拉偏收敛且无法事后抓坏卡

HBM ECC 只能保护存储与传输，无法保护无纠错编码的算术单元